33925번 - 쿠키런 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	457	181	166	46.369%

문제

과거 쿠키런 최고 권위자로 이름을 날렸던 안뇽이는 한때 최애 게임이었던 쿠키런이 벌써 12주년을 맞았다는 소식을 듣고 복귀 유저가 되었다!

쿠키런의 스테이지는 $3 \times N$ 크기의 2차원 배열로 구성되어 있으며, 플레이어(쿠키)는 1번 열(왼쪽 끝)에서 출발해 N번 열(오른쪽 끝)에 도착해야 한다.

스테이지의 임의의 열에는 3×1 크기의 장애물이 있으며, 장애물은 낮은 장애물, 높은 장애물, 상단 장애물 3종류가 있다.

각 장애물은 ' ^ ', ' . ', ' v '의 조합으로 이루어져 있으며, 낮은 장애물은 점프를 1번 사용해, 높은 장애물은 점프를 2번 사용해, 상단 장애물은 슬라이드를 1번 사용해 각각 피할 수 있다. 점프나 슬라이드를 사용해 장애물을 회피한 후에는 직전의 점프나 슬라이드 상태가 유지되지 않는다.

출발점인 1번 열과 도착점인 N번 열에는 장애물이 존재하지 않으며, k번 열에 장애물이 존재한다면 바로 뒤 $k+1$번 열에는 장애물이 연속하게 존재하지 않는다.

게임 시작 시점 처음 쿠키의 체력은 H이며, 장애물의 종류와 관계없이 장애물에 1번 부딪힐 때마다 체력이 K만큼 감소한다. 이때 체력이 0 이하가 되면 스테이지 클리어에 실패하며, 그렇지 않다면 다음 열로 이동한다. 만약 쿠키가 무사히 N번 열에 도착한다면 스테이지 클리어에 성공한다.

쿠키런 고인물인 안뇽이는 발가락으로도 스테이지를 클리어할 수 있다고 자신했다. 하지만 안뇽이는 발가락이 짧아서 실제로 발가락으로 게임을 할 수는 없었기 때문에, 결국 고민 끝에 안뇽이는 점프를 J번 이하, 슬라이드를 S번 이하로만 사용해 스테이지를 클리어해보기로 마음먹었다.

$3 \times N$ 크기의 스테이지가 주어질 때, 안뇽이가 스테이지를 클리어했을 때의 최대 체력을 구해보자.

입력

첫 번째 줄에 정수 N, J, S, H, K가 공백으로 구분되어 주어진다.

이어서 3줄에 걸쳐 스테이지의 정보가 주어진다.

출력

안뇽이가 점프를 J번 이하, 슬라이드를 S번 이하로 사용해 스테이지를 클리어했을 때의 최대 체력을 출력한다.

만약 안뇽이가 스테이지를 클리어할 수 없다면 대신 `-1` 을 출력한다.

제한

- $3 \le N \le 100$
- $0 \le J \le 10$
- $0 \le S \le 10$
- $1 \le H \le 200$
- $1 \le K \le 10$

예제 입력 1 복사

```
13 4 0 15 5
.....v.......
.^.^.v.....^.
.^.^.......^.
```

예제 출력 1 복사

```
5
```

예제 입력 2 복사

```
7 0 0 1 1
...v...
...v...
.......
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

출처

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Contest (/category/detail/4496) C번

University (/category/5) > 인하대학교 (/category/336) > 2025 인하대학교 프로그래밍 경진대회 (IUPC) (/category/1114) > Open Contest (/category/detail/4502) C번

- 문제를 만든 사람: jkw8357 (/user/jkw8357)
- 문제를 검수한 사람: 39dll (/user/39dll), aym506 (/user/aym506), chlwnsgud7 (/user/chlwnsgud7), cmgjol010 (/user/cmgjol010), dongggle (/user/dongggle), gumgood (/user/gumgood), hjkim9911 (/user/hjkim9911), jinhan814 (/user/jinhan814), jthis (/user/jthis), plan_pt (/user/plan_pt), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), wjdclgns12 (/user/wjdclgns12)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모